

TIPO DE DADOS GRAFOS MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

PROF. EDUARDO ENARI

OBJETIVO

- Implementar Computacionalmente o Tipo de Dados Grafo em Matriz de Adjacências.

MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

$$M[i][j] = \begin{bmatrix} m[0][0] & \cdots & m[0][N-1] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m[N-1][0] & \cdots & m[N-1][N-1] \end{bmatrix}$$

N é a quantidade de vértices do grafo

OPERAÇÕES BÁSICAS DO TAD GRAFO

Nas operações, considera-se V1, V2 são a origem e o destino, respectivamente, se a aresta tiver sentido.

1. **Método Construtor com quantidade de vértices N**: Cria um grafo com N Vértices.
2. **InsereAresta(V1, V2, Peso, Direcionado)**: Insere uma aresta Direcionado (1) ou Não Direcionado (0) no grafo.
3. **ExisteAresta(V1, V2)**: Verifica se existe uma determinada aresta e retorna um booleano.
4. **RetiraAresta(V1, V2)**: Retira uma aresta do grafo.
5. **ImprimeGrafo()**: Imprime a matriz de adjacência do grafo.